

2023-24 学年拓扑学 期末考试 (回忆版)

2023.12.25

一.(18 分) 举例说明以下事实.

1. 满足 T_3 公理的拓扑空间不一定满足 T_2 公理.
2. 拓扑空间中紧致集合不一定是闭集.
3. 连通拓扑空间不一定道路连通.

二.(18 分)(p50 4.) 设 $S^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \in \mathbf{E}^{n+1} : \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1\}$, X 满足 T_4 公理. 证明从 X 的闭集 A 到 S^n 的连续映射可扩张到 A 的一个开邻域上.

三.(20 分)(p86 12.) 设 $f: S^2 \rightarrow \mathbf{E}^4$ 规定为

$$f(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz).$$

证明 $f(S^2) \cong P^2$.

四.(14 分)(p92 3.) 证明有限维紧致流形可度量化.

五.(10 分)(p133 4.) 与道路连通空间同伦等价的拓扑空间也道路连通.

六.(9 分)(p133 10.) 设 X 是 Möbius 带, A 是它的边界, $x_0 \in A$. 证明包含映射 $i: A \rightarrow X$ 诱导的同态 $i_*: \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 不是同构.

七.(6 分) 从下面两题中任选一题作答.

7(i) 证明 S^1 不是 D^2 的收缩核.

7(ii)(p141 3.) 当 $n > 2$ 时, $\mathbb{R}^n$ 去掉有限个点后仍是单连通的.